

CHƯƠNG 5: CHUỖI SỐ

(Ngân hàng 40 Câu Trắc nghiệm Tính toán & 5 Bài Tự luận Chuyên sâu)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN (40 Câu)

Chủ đề 1: Xét sự hội tụ của chuỗi số dương (Câu 1 - 10)

Câu 1. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ (c) Hội tụ điều kiện
(b) Hội tụ (d) Không xác định

Câu 2. Chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ (c) Hội tụ tuyệt đối
(b) Phân kỳ (d) Bán hội tụ

Câu 3. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$ hội tụ hay phân kỳ?

- (a) Hội tụ (c) Dao động
(b) Phân kỳ (d) Không áp dụng được tiêu chuẩn

Câu 4. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-1}\right)^n$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ (c) Hội tụ điều kiện
(b) Phân kỳ (d) Không xác định

Câu 5. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ (c) Hội tụ tuyệt đối
(b) Phân kỳ (d) Bán hội tụ

Câu 6. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ (c) Dao động
(b) Hội tụ (d) Không xác định

Câu 7. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ (c) Hội tụ điều kiện
(b) Hội tụ (d) Không xác định

Câu 8. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ (c) Dao động
(b) Hội tụ (d) Không xác định

Câu 9. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^4+1}}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ (c) Hội tụ điều kiện
(b) Hội tụ (d) Không xác định

Câu 10. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ (c) Dao động
(b) Hội tụ (d) Không xác định

Chủ đề 2: Chuỗi đan dấu & Hội tụ tuyệt đối (Câu 11 - 15)

Câu 11. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối (c) Bán hội tụ
(b) Phân kỳ (d) Không xác định

Câu 12. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối (c) Bán hội tụ
(b) Phân kỳ (d) Không xác định

Câu 13. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối (c) Bán hội tụ
(b) Phân kỳ (d) Hội tụ theo Leibniz

Câu 14. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối (c) Bán hội tụ
(b) Phân kỳ (d) Không xác định

Câu 15. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^2+1}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối (c) Bán hội tụ
(b) Phân kỳ (d) Hội tụ theo Leibniz

Chủ đề 3: Chuỗi lũy thừa & Miền hội tụ (Câu 16 - 25)

Câu 16. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}$ là:

- | | |
|-------|-------------------|
| (a) 1 | (c) $\frac{1}{3}$ |
| (b) 3 | (d) $+\infty$ |

Câu 17. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}$ là:

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) $(-3, 3)$ | (c) $[-3, 3)$ |
| (b) $[-3, 3]$ | (d) $(-3, 3]$ |

Câu 18. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ là:

- | | |
|-------|---------------|
| (a) 0 | (c) $+\infty$ |
| (b) 1 | (d) 2 |

Câu 19. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ là:

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) $(-1, 1)$ | (c) $[-1, 1)$ |
| (b) $[-1, 1]$ | (d) $(-1, 1]$ |

Câu 20. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} n!x^n$ là:

- | | |
|-------|---------------|
| (a) 0 | (c) $+\infty$ |
| (b) 1 | (d) e |

Câu 21. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ là:

- | | |
|-------|---------------|
| (a) 0 | (c) $+\infty$ |
| (b) 1 | (d) e |

Câu 22. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n \cdot 4^n}$ là:

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) $(-2, 6)$ | (c) $[-2, 6)$ |
| (b) $[-2, 6]$ | (d) $(-2, 6]$ |

Câu 23. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{\sqrt{n}}$ là:

- | | |
|-------------------|---------------|
| (a) $\frac{1}{2}$ | (c) 1 |
| (b) 2 | (d) $+\infty$ |

Câu 24. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{\sqrt{n}}$ là:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (a) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | (c) $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ |
| (b) $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ | (d) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ |

Câu 25. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n \cdot 4^n}$ là:

- (a) 1 (c) 4
(b) 2 (d) $\frac{1}{2}$

Chủ đề 4: Khai triển Maclaurin & Tính tổng (Câu 26 - 35)

Câu 26. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \frac{1}{1-x}$ đến phần dư $o(x^3)$ là:

- (a) $1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$ (c) $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
(b) $1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$ (d) $1 - x - x^2 - x^3 + o(x^3)$

Câu 27. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = e^x$ đến phần dư $o(x^3)$ là:

- (a) $1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$ (c) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^4)$
(b) $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ (d) $x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

Câu 28. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \ln(1+x)$ đến phần dư $o(x^3)$ là:

- (a) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ (c) $x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$
(b) $x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ (d) $x - x^2 + x^3 + o(x^3)$

Câu 29. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \sin x$ đến phần dư $o(x^4)$ là:

- (a) $x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ (c) $x + \frac{x^3}{6} + o(x^4)$
(b) $x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ (d) $1 - \frac{x^2}{2} + o(x^4)$

Câu 30. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \cos x$ đến phần dư $o(x^4)$ là:

- (a) $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ (c) $1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4)$
(b) $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)$ (d) $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} + o(x^4)$

Câu 31. Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ bằng:

- (a) 0 (c) $+\infty$
(b) 1 (d) Không xác định

Câu 32. Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ bằng:

- (a) $\frac{1}{2}$ (c) 1
(b) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{3}$

Câu 33. Tổng của chuỗi hình học $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ bằng:

- (a) 2 (c) $\frac{3}{2}$
(b) 3 (d) $+\infty$

Câu 34. Giá trị của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ là (kiến thức mở rộng):

- (a) $+\infty$ (c) $\frac{\pi^2}{6}$
 (b) 1 (d) $\frac{\pi}{4}$

Câu 35. Khai triển Maclaurin của $f(x) = x^2 e^x$ đến $o(x^4)$ là:

- (a) $x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$ (c) $x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4)$
 (b) $x^2 + x^3 + x^4 + o(x^4)$ (d) $1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$

Chủ đề 5: Chuỗi Fourier cơ bản (Câu 36 - 40)

Câu 36. Cho hàm số $f(x) = x$ tuần hoàn chu kỳ 2π trên $[-\pi, \pi)$. Hệ số a_0 trong khai triển Fourier bằng:

- (a) 0 (c) π
 (b) 1 (d) 2π

Câu 37. Cho hàm số $f(x) = x$ tuần hoàn chu kỳ 2π trên $[-\pi, \pi)$. Hệ số a_n ($n \geq 1$) trong khai triển Fourier bằng:

- (a) 0 (c) $\frac{(-1)^n}{n}$
 (b) $\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ (d) 1

Câu 38. Cho hàm số $f(x) = x$ tuần hoàn chu kỳ 2π trên $[-\pi, \pi)$. Hệ số b_n trong khai triển Fourier bằng:

- (a) 0 (c) $\frac{(-1)^n}{n}$
 (b) $\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ (d) 1

Câu 39. Cho hàm số $f(x) = x^2$ tuần hoàn chu kỳ 2π trên $[-\pi, \pi)$. Khai triển Fourier của nó chỉ chứa:

- (a) Các hệ số b_n (chuỗi sin) (c) Cả a_n và b_n
 (b) Các hệ số a_n (chuỗi cosin) (d) Chỉ hệ số a_0

Câu 40. Theo định lý Dirichlet, tại điểm gián đoạn loại 1 x_0 , chuỗi Fourier của $f(x)$ hội tụ về giá trị:

- (a) $f(x_0)$ (c) $f(x_0^-) \cdot f(x_0^+)$
 (b) $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$ (d) Phân kỳ

PHẦN II: TỰ LUẬN TÍNH TOÁN CHUYÊN SÂU (5 Bài)

Bài 1. Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau bằng tiêu chuẩn D'Alembert hoặc Cauchy:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$

Bài 2. Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$$

Bài 3. Sử dụng khai triển Maclaurin:

1. Khai triển hàm số $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ đến phần dư $o(x^4)$.
2. Tính giới hạn: $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \ln(1+x) - x^3 + \frac{x^4}{2}}{x^5}$.

Bài 4. Tính tổng của chuỗi số sau bằng phương pháp phân tích thành phân thức đơn giản (Telescoping):

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

Bài 5. Cho hàm số $f(x) = x$ với $x \in [-\pi, \pi)$, được mở rộng tuần hoàn chu kỳ 2π .

1. Xác định các hệ số Fourier a_0, a_n, b_n .
2. Viết khai triển chuỗi Fourier của $f(x)$.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT TỰ LUẬN

Đáp án Trắc nghiệm (40 Câu)

1.B	2.B	3.A	11.C	12.A	13.B	21.C	22.A	23.C	31.A	32.A	33.A
4.A	5.A		14.C	15.B		24.A	25.B		34.A	35.B	
6.B	7.B	8.B	16.B	17.C	18.B	26.A	27.B	28.A	36.A	37.A	38.B
9.B	10.B		19.B	20.A		29.A	30.B		39.B	40.B	

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 1: Xét sự hội tụ (D'Alembert & Cauchy) **Lời giải:**

1. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$. Đặt $u_n = \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$.

Áp dụng tiêu chuẩn D'Alembert:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{n+1}{n+1} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{2}{e}.$$

Vì $e \approx 2.718 > 2 \Rightarrow L = \frac{2}{e} < 1$. **Kết luận: Chuỗi hội tụ.**

2. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$. Đặt $u_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$.

Áp dụng tiêu chuẩn Cauchy:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}.$$

Vì $L = \frac{1}{2} < 1$. **Kết luận: Chuỗi hội tụ.**

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 2: Chuỗi lũy thừa & Kiểm tra điểm mút **Lời giải:**

Chuỗi có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ với $a_n = \frac{1}{n \cdot 3^n}$ và $x_0 = 1$.

1. Tìm bán kính hội tụ R :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)3^{n+1}}{n \cdot 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 3.$$

Khoảng hội tụ sơ bộ là $(1 - 3, 1 + 3) = (-2, 4)$.

2. **Bẫy chết người:** Bắt buộc phải kiểm tra 2 điểm mút $x = -2$ và $x = 4$.

- Tại $x = 4$: Chuỗi trở thành $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4-1)^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Đây là chuỗi điều hòa $\Rightarrow$ **Phân kỳ**.

- Tại $x = -2$: Chuỗi trở thành $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2-1)^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. Đây là chuỗi đan dấu, thỏa mãn tiêu chuẩn Leibniz ($\frac{1}{n}$ giảm và $\rightarrow 0$) $\Rightarrow$ **Hội tụ**.

Kết luận: Miền hội tụ của chuỗi là $[-2, 4)$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 3: Khai triển Maclaurin & Tính giới hạn **Lời giải:**

1. Khai triển $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ đến $o(x^4)$:

Ta có khai triển cơ bản: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

Nhân cả hai vế với x^2 :

$$f(x) = x^2 \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = x^3 - \frac{x^4}{2} + o(x^4).$$

2. Tính giới hạn L :

Thay khai triển vào tử số:

$$x^2 \ln(1+x) - x^3 + \frac{x^4}{2} = \left(x^3 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) - x^3 + \frac{x^4}{2} = o(x^4).$$

Bấy: Nếu chỉ khai triển đến $o(x^4)$, tử số sẽ triệt tiêu hoàn toàn và ta không thể kết luận giới hạn là 0 hay một hằng số khác. Ta phải khai triển $\ln(1+x)$ sâu hơn, đến $o(x^3)$:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

$$\Rightarrow x^2 \ln(1+x) = x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} + o(x^5).$$

$$\text{Thay vào tử số: } \left(x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} + o(x^5)\right) - x^3 + \frac{x^4}{2} = \frac{x^5}{3} + o(x^5).$$

$$\Rightarrow L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^5}{3} + o(x^5)}{x^5} = \frac{1}{3}.$$

Mẹo: Bậc của phần dư $o(x^k)$ phải được chọn sao cho sau khi rút gọn, tử số còn lại số hạng có bậc bằng đúng bậc của mẫu số.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẤY:

Bài 4: Tổng chuỗi Telescoping **Lời giải:**

Phân tích số hạng tổng quát thành phân thức đơn giản:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{n+2}.$$

Quy đồng và đồng nhất hệ số, ta tìm được: $A = \frac{1}{2}, B = -1, C = \frac{1}{2}$.

Viết lại dưới dạng hiệu để triệt tiêu:

$$u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right).$$

$$\text{Tổng riêng } S_N = \sum_{n=1}^N u_n = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} \right) + \left(\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{N(N+1)} - \frac{1}{(N+1)(N+2)} \right) \right].$$

Các số hạng ở giữa triệt tiêu lẫn nhau, chỉ còn:

$$S_N = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(N+1)(N+2)} \right).$$

$$\text{Tổng của chuỗi là } S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{4}.$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẤY:

Bài 5: Chuỗi Fourier cơ bản **Lời giải:**

Hàm $f(x) = x$ trên $[-\pi, \pi)$ là hàm **lẻ**. Do đó, tất cả các hệ số $a_n = 0$ (bao gồm cả $a_0 = 0$).

Ta chỉ cần tính hệ số b_n :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx.$$

Sử dụng tích phân từng phần:

$$\text{Đặt } u = x \Rightarrow du = dx; dv = \sin(nx) dx \Rightarrow v = -\frac{\cos(nx)}{n}.$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[-x \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(-\frac{\cos(nx)}{n} \right) dx$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(-\pi \frac{\cos(n\pi)}{n} - 0 \right) + \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi}$$

Vì $\cos(n\pi) = (-1)^n$ và $\sin(n\pi) = 0$, ta có:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(-\pi \frac{(-1)^n}{n} \right) + 0 = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

Kết luận: Khai triển chuỗi Fourier của $f(x)$ là:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) = 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \dots \right).$$

Bấy: Quên nhân 2 khi tích phân hàm lẻ trên đoạn đối xứng, hoặc sai dấu khi tích phân từng phần.